2019-2020 学年秋冬《线性代数（甲）》期中

练习版 • 题目卷

姓名：_____ 日期：_____

根据归档题目重新排版，非原卷扫描件。题号及已注明分值沿用归档；未注明的考试时长和分值不作补充。

1.（10 分）

设有下列 n 阶行列式：

$$D_n = \begin{vmatrix} 4 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 4 & 4 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 4 & 4 & 1 & 0 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 4 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 4 & 4 \end{vmatrix},$$

试证明：$D_n = (1+n)2^n$。

2.（10 分）

设 $\alpha = (1, 0, -1)^{\mathrm{T}}$，矩阵 $A = \alpha\alpha^{\mathrm{T}}$，又设 n 为一正整数，试求 $|2E - (A^*)^n + A^n|$。

3.（15 分）

设有实方阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 9 \\ 2 & 0 & 6 \\ -3 & 1 & -7 \end{pmatrix}$，$B = \begin{pmatrix} 0 & a & b \\ 2 & 0 & 6 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$，其中 a, b 为实常数。已知 $r(A) = r(B)$，且线性方程组 $AX = (b, 1, 0)^{\mathrm{T}}$ 有解，试求 a, b 的值。

4.（20 分）

当实数 a 取何值时线性方程组

$$\begin{cases} -x_1 - 4x_2 + x_3 = 1, \\ ax_2 - 3ax_3 = 3, \\ x_1 + 3x_2 + (a+1)x_3 = 0 \end{cases}$$

无解，有唯一解，有无穷解？有解时请求出所有解。

5.（15 分）

设 $A = \begin{pmatrix} k & 1 & 1 & 1 \\ 1 & k & 1 & 1 \\ 1 & 1 & k & 1 \\ k & k & k & k \end{pmatrix}$，其中 k 为实常数，试求 A 的秩 $r(A)$。

6.（20 分）

设 A, B 为 n 阶方阵，试证明：

（1）$\mathrm{tr}(A+B) = \mathrm{tr}A + \mathrm{tr}B$；

（2）$\mathrm{tr}(AB) = \mathrm{tr}(BA)$；

（3）设 P 是一个 n 阶可逆矩阵，则有 $\mathrm{tr}(P^{-1}AP) = \mathrm{tr}A$；

（4）若 $A = E_{ij}$，其中 E_{ij} 是第 i 行第 j 列处的元素为 1、其余元素全部为零的 n 阶方阵，试求 $\mathrm{tr}A$。

7.（5 分）

设 A 是一个 n（$n \geq 2$）阶方阵，A^* 是 A 的伴随矩阵。若存在 n 维非零列向量 α 使得 $A\alpha = \theta$，其中 θ 为 n 维零列向量，且非齐次线性方程组 $A^*X = \alpha$ 有解，试证明：$r(A) = n - 1$。

8.（5 分）

设 A 为 n 阶可逆矩阵，α, β 为两个 n 维列向量，试证明：$|A+\alpha\beta^{\mathrm{T}}| = |A| + \beta^{\mathrm{T}} A^{*} \alpha$。

19–20线性代数真题

详细解答 · easoncyy 整理

来源：https://easoncyy.github.io/posts/20261027-linear-algebra-midterm-2019-2020/

第二部分：详细解析

1.（10 分）

记该 n 阶行列式为 D_n。按最后一行展开：最后一行只有末两个元素非零，

$$D_n = 4M_{nn} - 4M_{n,n-1},$$

其中删去第 n 行、第 n 列余下的恰是 D_{n-1}，故 $M_{nn} = D_{n-1}$；而删去第 n 行、第 $n-1$ 列后，余下矩阵呈分块下三角形状 $\begin{pmatrix} M_{n-2} & 0 \\ 4e_{n-2}^{\mathrm{T}} & 1 \end{pmatrix}$，故 $M_{n,n-1} = D_{n-2}$。于是

$$D_n = 4D_{n-1} - 4D_{n-2} \qquad (n \geq 3),$$

且 $D_1 = 4$，$D_2 = 4 \times 4 - 1 \times 4 = 12$。

对 n 归纳证明 $D_n = (n+1)2^n$：$n = 1, 2$ 已验证。设结论对 $n-1, n-2$ 成立，则

$$D_n = 4 \cdot n2^{n-1} - 4 \cdot (n-1)2^{n-2} = 2^{n-1}(4n) - 2^n(n-1) = 2^n(2n - n + 1) = (n+1)2^n.$$

答案 $D_n = (n+1)2^n$。

2.（10 分）

先化简 A，再逐项求值。

由 $\alpha^{\mathrm{T}}\alpha = 1^2 + 0^2 + (-1)^2 = 2$ 得

$$A^2 = \alpha(\alpha^{\mathrm{T}}\alpha)\alpha^{\mathrm{T}} = 2\alpha\alpha^{\mathrm{T}} = 2A,$$

故对正整数 n 有 $A^n = 2^{n-1}A$。

又 A 为三阶矩阵且 $r(A) = 1 < 3 - 1 = 2$，即 A 的所有二阶子式全为零，故其伴随矩阵 $A^* = O$，从而 $(A^*)^n = O$。于是待求行列式化为

$$|2E - (A^*)^n + A^n| = |2E + 2^{n-1}A| = 2^3 \left|E + 2^{n-2}A\right|.$$

对秩一的 $A = \alpha\alpha^{\mathrm{T}}$ 用矩阵行列式引理 $|E + uv^{\mathrm{T}}| = 1 + v^{\mathrm{T}}u$，得

$$\left|E + 2^{n-2}A\right| = 1 + 2^{n-2}\alpha^{\mathrm{T}}\alpha = 1 + 2^{n-1}.$$

答案 $|2E - (A^*)^n + A^n| = 8(1 + 2^{n-1}) = 2^{n+2} + 8$。

注 此处 $r(A) = 1 < 3 - 1$（A 为三阶），所以 $A^* = O$，不能套用 $A^* = |A|A^{-1}$（A 本身不可逆）。

3.（15 分）

先求 $r(A)$。对 A 作初等行变换

$$A \to \begin{pmatrix} 1 & 3 & 9 \\ 0 & -6 & -12 \\ 0 & 10 & 20 \end{pmatrix},$$

第三行是第二行的 $-\frac{5}{3}$ 倍，故 $r(A)=2$，于是题设 $r(A)=r(B)$ 给出 $r(B)=2$。

由 B 是三阶方阵，$r(B)=2$ 等价于 $|B|=0$。按第一行展开

$$|B| = -a\begin{vmatrix} 2 & 6 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} + b\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = -6a + 2b,$$

故 $b=3a$；此时 B 的第二、三两行不成比例，秩确为 2。

再处理有解条件。设 $\boldsymbol{X}=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$，对增广矩阵作行变换

$$\left(\begin{array}{cccc} 1 & 3 & 9 & b \\ 2 & 0 & 6 & 1 \\ -3 & 1 & -7 & 0 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{cccc} 1 & 3 & 9 & b \\ 0 & -6 & -12 & 1-2b \\ 0 & 10 & 20 & 3b \end{array}\right),$$

底两行成比例，方程组有解当且仅当对应的常数列也成同一比例，即

$$3b = -\frac{5}{3}(1-2b) \Longrightarrow 9b = 10b - 5 \Longrightarrow b = 5.$$

再由 $b=3a$ 得 $a=\frac{5}{3}$。

答案 $a=\frac{5}{3}$，$b=5$。

4.（20 分）

系数矩阵的行列式

$$|A| = \begin{vmatrix} -1 & -4 & 1 \\ 0 & a & -3a \\ 1 & 3 & a+1 \end{vmatrix} = (-1)\cdot[a(a+1)+9a] - (-4)\cdot 3a + 1\cdot(-a) = a(1-a),$$

故 $|A|\neq 0$ 即 $a\neq 0$ 且 $a\neq 1$ 时方程组有唯一解。

（1）唯一解（$a\neq 0,1$）。由第二式（$a\neq 0$）得 $x_2 = 3x_3 + \frac{3}{a}$，代入第一式得

$$x_1 = -1 - 4x_2 + x_3 = -1 - \frac{12}{a} - 11x_3,$$

再代入第三式：

$$\left(-1-\frac{12}{a}-11x_3\right) + 3\left(3x_3+\frac{3}{a}\right) + (a+1)x_3 = 0 \Longrightarrow (a-1)x_3 = 1 + \frac{3}{a} = \frac{a+3}{a},$$

于是

$$x_3 = \frac{a+3}{a(a-1)}, \qquad x_2 = 3x_3 + \frac{3}{a} = \frac{6(a+1)}{a(a-1)}, \qquad x_1 = -1 - \frac{12}{a} - 11x_3 = -\frac{(a+1)(a+21)}{a(a-1)}.$$

（2）无解（$a=0$ 或 $a=1$）。当 $a=0$ 时第二式为 $0=3$，矛盾；当 $a=1$ 时由第二式 $x_2=3x_3+3$、第一式 $x_1=-13-11x_3$，代入第三式左端恒为 $-4\neq 0$，亦矛盾。

（3）无穷多解。不存在。因为 $|A|=0$ 只可能是 $a=0$ 或 $a=1$，而这两种情形都已判定无解。

答案 $a\neq 0,1$ 时有唯一解如上；$a=0$ 或 $a=1$ 时无解；不存在有无穷多解的情形。

5.（15 分）

先用行变换把 A 化出大量零元。将第 4 行减到前三行（行列式不变），再提出前三行的公因子 $1-k$：

$$|A|=\begin{vmatrix} 0 & 1-k & 1-k & 1-k \\ 1-k & 0 & 1-k & 1-k \\ 1-k & 1-k & 0 & 1-k \\ k & k & k & k \end{vmatrix}=(1-k)^3\begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ k & k & k & k \end{vmatrix}.$$

右边行列式前三行之和为 $(2,2,2,3)$，故用 $R_4\leftarrow R_4-k(R_1+R_2+R_3)$ 把末行 (k,k,k,k) 化为 $(-k,-k,-k,-2k)=-k(1,1,1,2)$，再提出因子 $-k$：

$$|A|=(1-k)^3\cdot(-k)\begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \end{vmatrix}.$$

对右边行列式交换第一、二行，再逐次消元：

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \end{vmatrix}=-\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{vmatrix}=-\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{vmatrix}=-(1\cdot 1\cdot(-1))=1,$$

末式按前两列展开，余下二阶子式为 $\begin{vmatrix} -2 & -1 \\ -1 & 0 \end{vmatrix}=-1$。故

$$|A|=-k(1-k)^3=k(k-1)^3,$$

即 $|A|=0$ 当且仅当 $k=0$ 或 $k=1$。

$k\neq 0,1$ 时 $|A|\neq 0$，$r(A)=4$。

$k=1$ 时 A 的元素全为 1，各行相同，$r(A)=1$。

$k=0$ 时第四行全为零，而左上角三阶子式 $\begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}=2\neq 0$，故 $r(A)=3$。

答案

$$r(A)=\begin{cases} 4, & k\neq 0,1, \\ 3, & k=0, \\ 1, & k=1. \end{cases}$$

6.（20 分）

记 $A=(a_{ij})_{n\times n}$，$B=(b_{ij})_{n\times n}$，$AB=(c_{ij})_{n\times n}$。

（1）由定义 $\operatorname{tr}(A+B)=\sum_{i=1}^{n}(a_{ii}+b_{ii})=\sum_{i=1}^{n}a_{ii}+\sum_{i=1}^{n}b_{ii}=\operatorname{tr}A+\operatorname{tr}B$。

（2）$c_{ii}=\sum_{k=1}^{n}a_{ik}b_{ki}$，故

$$\operatorname{tr}(AB)=\sum_{i=1}^{n}\sum_{k=1}^{n}a_{ik}b_{ki}=\sum_{k=1}^{n}\sum_{i=1}^{n}b_{ki}a_{ik}=\operatorname{tr}(BA).$$

（3）由（2），把 P^{-1} 与 AP 看成两个 n 阶方阵：$\operatorname{tr}(P^{-1}AP)=\operatorname{tr}(P^{-1}(AP))=\operatorname{tr}((AP)P^{-1})=\operatorname{tr}A$。

（4）$A=E_{ij}$ 只有第 i 行第 j 列元素为 1，它在主对角线上当且仅当 $i=j$，故 $\operatorname{tr}E_{ij}=\begin{cases}1, & i=j,\\ 0, & i\neq j,\end{cases}$ 即 $\operatorname{tr}E_{ij}=\delta_{ij}$。

答案 （1）（2）（3）已证；（4）$\operatorname{tr}E_{ij}=\delta_{ij}$（$i=j$ 时为 1，否则为 0）。

7.（5 分）

由 $A\alpha=\theta$ 且 $\alpha\neq\theta$ 知齐次方程组 $AX=\theta$ 有非零解，故 $|A|=0$，从而

$$r(A)\leq n-1.$$

再证反向不等式。若 $r(A)\leq n-2$，则 A 的所有 $n-1$ 阶子式全为零，于是 $A^{*}=O$，此时对任意 X 都有 $A^{*}X=\theta\neq\alpha$，与非齐次方程组 $A^{*}X=\alpha$ 有解矛盾。故 $r(A)\geq n-1$。

结合两端即得 $r(A)=n-1$。

注 关键是“$r(A)<n-1\iff A^{*}=O$”：解的存在性把 $A^{*}\neq O$ 逼了出来，再配上 $r(A)\leq n-1$ 夹逼。

8.（5 分）

先用矩阵行列式引理。对任意列向量 u,v，

$$|E+uv^{\mathrm{T}}|=1+v^{\mathrm{T}}u,$$

理由：若 $1+v^{\mathrm{T}}u=0$，则 $(E+uv^{\mathrm{T}})u=u+u(v^{\mathrm{T}}u)=0$ 且 $u\neq\theta$，两边同时为零，等式成立；若 $1+v^{\mathrm{T}}u\neq0$，则 $(E+uv^{\mathrm{T}})\left(E-\frac{uv^{\mathrm{T}}}{1+v^{\mathrm{T}}u}\right)=E$，取行列式即得。

由 A 可逆，

$$|A+\alpha\beta^{\mathrm{T}}|=|A|\cdot|E+A^{-1}\alpha\beta^{\mathrm{T}}|=|A|(1+\beta^{\mathrm{T}}A^{-1}\alpha)=|A|+\beta^{\mathrm{T}}(|A|A^{-1})\alpha.$$

又 $|A|A^{-1}=A^{*}$，代入得

$$|A+\alpha\beta^{\mathrm{T}}|=|A|+\beta^{\mathrm{T}}A^{*}\alpha.$$

资料来源与许可

原始试卷及参考解析来自本库保存的浙江大学《线性代数（甲）》历年期中题目卷与解析卷 PDF 合集。合集署名整理者为 macanine，项目地址为 zju-linear-algebra-papers。原题、参考解析及其他第三方材料的权利归各自权利人所有，本文件的整理行为不改变其权利归属。来源标注用于说明出处，不表示已取得原资料的开放许

可，也不表示原作者对本文件作出认可。

在整理贡献者依法有权许可的范围内，本文件新增的转写编排和补充解析采用 **MIT License**，许可正文如下。该许可不涵盖原题、原始参考解析、截图或其他第三方材料；使用这些材料须遵守其原有许可，或另行取得必要授权。


```
MIT License

Copyright (c) 2026 easoncyy

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
in the Software without restriction, including without limitation the rights
to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
```